

I BOB. UMUMIY TOPOLOGIYA ELEMENTLARI

1 §. Metrik fazolar

Metrik fazolar topologik fazolarning muhim sinfini tashkil etadi. Bu fazolarda ixtiyoriy ikki nuqta orasidagi masofa tushunchasi kiritiladi va buning yordamida nuqtalarning bir-biriga yaqinligi o'rganiladi. Metrik fazolarda ikki nuqta orasidagi masofa tushunchasidan foydalanib, nuqtadan to'plamgacha masofa tushunchasi aniqlanadi. Birinchi kursda o'rganilgan Yevklid fazolari metrik fazoga misol bo'ladi.

Asosiy tushunchalar

Bo'sh bo'lmagan X - to'plam berilgan bo'lsin.

1.1.-ta'rif. Bizga $d: X \times X \rightarrow R^+$ funksiya berilib, u quydagi

1) $d(x, y) \geq 0, d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$

2) $d(x, y) = d(y, x)$

3) $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$ shartlarni qanoatlantirsa, d - funksiya X to'plamdagi metrika yoki masofa, (X, d) juftlik esa metrik fazo deyiladi.

1.2.-ta'rif. Metrik fazoda $x_0 \in (X, d)$ nuqta va $r > 0$ son berilgan bo'lsin. Markazi berilgan x_0 nuqtada, radiusi r ga teng ochiq shar $B_r(x_0) = \{x \in (X, d) \mid d(x, x_0) < r\}$ to'plamdan, markazi x_0 nuqtada, radiusi r ga teng yopiq shar $B_r^*(x_0) = \{x \in (X, d) \mid d(x, x_0) \leq r\}$ to'plamdan, markazi x_0 nuqtada radiusi r ga teng sfera esa $S_r(x_0) = \{x \in (X, d) \mid d(x, x_0) = r\}$ to'plamdan iboratdir.

Bizga $A \subset (X, d)$ qism to'plam va $x \in (X, d)$ nuqta berilgan bo'lsa, x nuqtadan A to'plamgacha bo'lgan masofa quyidagicha aniqlanadi:

$$d(x, A) = \inf_{y \in A} d(x, y).$$

Birorta chekli radiusli $B_r(x_0), 0 < r < \infty$ ochiq shar uchun quyidagi munosabat $A \subset B_r(x_0)$ bajarilsa, u holda A to'plam chegaralangan deyiladi.

1.3.-ta'rif. Bizga $A \subset (X, d)$ qism to'plam va $x \in (X, d)$ nuqta berilgan bo'lsin. Agar $r > 0$ soni mavjud bo'lib, $B_r(x) \subset A$ munosabat o'rinli bo'lsa, x nuqta A to'plamning ichki nuqtasi deyiladi. A to'plamning barcha ichki nuqtalari to'plami uning ichi deyiladi va $\text{int } A$ kabi belgilanadi.

1.4.-ta'rif. Berilgan A to'plamning har bir nuqtasi ichki nuqta bo'lsa, u ochiq to'plam deyiladi.

1.5.-ta'rif. Biror $x \in (X, d)$ nuqta va $A \subset (X, d)$ to'plam uchun $d(x, A) = 0$ munosabat bajarilsa, x nuqta A to'plamning urinish nuqtasi deyiladi. A to'plamning barcha urinish nuqtalaridan iborat to'plam uning yopig'i deyiladi va $\bar{A}$ ko'rinishda belgilanadi.

1.6.- ta'rif. Berilgan $A \subset (X, d)$ to'plamning to'ldiruvchisi, ya'ni $X \setminus A$ to'plam ochiq bo'lsa, A to'plam yopiq to'plam deyiladi. Tekshirib ko'rish mumkinki, A to'plamning yopiq bo'lishi $A = \bar{A}$ munosabatga teng kuchlidir.

1.7.- ta'rif. Berilgan (X, d) metrik fazoning barcha ochiq to'plamlari oilasi bu fazoning d metrika yordamida kiritilgan topologiyasi deyiladi.

1.8.- ta'rif. Bizga (X, d) metrik fazoda $Y \subset (X, d)$ qism to'plam berilgan bo'lsa, d metrika yordamida Y to'plamni metrik fazoga aylantirish mumkin. $\rho: Y \times Y \rightarrow R^+$ metrika, $\rho(x, y) = d(x, y)$ tenglik yordamida aniqlanadi. Bu holda (Y, ρ) fazo (X, d) fazoning qism fazosi deyiladi.

1.9.- ta'rif. Bizga (X, d) metrik fazoda $\{x_n\}$ nuqtalar ketma-ketligi va $x \in (X, d)$ nuqta berilgan bo'lsin. Bu $\{x_n\}$ ketma-ketlik va x nuqta uchun $\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, x) = 0$ munosabat o'rinli bo'lsa, x nuqta $\{x_n\}$ ketma-ketlikning limiti deyiladi.

1.10.-ta'rif. Bizga (X, d) metrik fazoda $\{x_n\}$ nuqtalar ketma-ketligi berilgan bo'lsin. Ixtiyoriy yetarlicha kichik, musbat $\varepsilon > 0$ son uchun $n_0 = n_0(\varepsilon)$ natural son mavjud bo'lib, n_0 sonidan katta barcha m va n natural sonlar uchun $d(x_m, x_n) < \varepsilon$ tengsizlik o'rinli bo'lsa, $\{x_n\}$ ketma-ketlik fundamental (Koshi ketma-ketligi) deyiladi. Agar (X, d) fazoda ixtiyoriy fundamental ketma-ketlik yaqinlashuvchi bo'lsa, (X, d) to'la metrik fazo deyiladi.

1.11.-ta'rif. Ixtiyoriy $\varepsilon > 0$ son uchun chekli sondagi ε radiusli sharlarning birlashmasidan iborat metrik fazo to'liq chegaralangan metrik fazo deyiladi.

Masalalar yechish namunalari

1-masala Bizga $H = \{\{x_i\} | x_i \in R, \sum_{i=1}^{\infty} x_i^2 < \infty\}$ to'plam berilgan bo'lsin.

Berilgan H to'plamda $d(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^{\infty} (x_i - y_i)^2}$ funksiya metrika bo'lishini isbotlang (bu yerda $x = \{x_i\}$, $y = \{y_i\} \in H$).

Yechish. Avval kiritilgan funksiya ma'noga ega ekanligini tekshirishimiz kerak, ya'ni $d(x, y)$ metrikaning ifodasida qatnashgan qatorni yaqinlashishga tekshirishimiz kerak. Buning uchun haqiqiy sonli chekli $a_1, a_2, \dots, a_k$ va $b_1, b_2, \dots, b_k$ ketma-ketliklar uchun o'rinli bo'lgan

$$\left| \sum_{i=1}^k a_i b_i \right| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^k a_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^k b_i^2}$$

Koshi tengsizligidan foydalanamiz.

Har bir $x = \{x_i\}$, $y = \{y_i\} \in H$ nuqtalar juftligi va ixtiyoriy musbat butun k soni uchun ushbu

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^k (x_i - y_i)^2 &= \sum_{i=1}^k x_i^2 - 2 \sum_{i=1}^k x_i y_i + \sum_{i=1}^k y_i^2 \leq \sum_{i=1}^k x_i^2 + 2 \sqrt{\sum_{i=1}^k x_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^k y_i^2} + \sum_{i=1}^k y_i^2 = \\ &= \left(\sqrt{\sum_{i=1}^k x_i^2} + \sqrt{\sum_{i=1}^k y_i^2} \right)^2 \leq \left(\sqrt{\sum_{i=1}^k x_i^2} + \sqrt{\sum_{i=1}^k y_i^2} \right)^2\end{aligned}$$

munosabatlar o'rinli. Modomiki oxirgi tengsizlik ixtiyoriy musbat butun k soni uchun o'rinli ekan, $d(x, y)$ metrikaning ifodasida qatnashgan qator yaqinlashadi.

Ravshanki, $d(x, y)$ funksiya metrikaning 1), 2) shartlarini qanoatlantiradi. Endi 3) shartni tekshirishimiz kerak.

Bizga ixtiyoriy $x = \{x_i\}$, $y = \{y_i\}$ va $z = \{z_i\} \in H$ nuqtalar berilgan bo'lsin. Endi $x^t = \{x_1, x_2, \dots, x_k, 0, 0, \dots\}$, $y^t = \{y_1, y_2, \dots, y_k, 0, 0, \dots\}$,

$z^t = \{z_1, z_2, \dots, z_k, 0, 0, \dots\}$ va $a_i = x_i - y_i$, $b_i = y_i - z_i$, $c_i = x_i - z_i$ kabi belgilashlar kiritamiz. Koshi tengsizligidan foydalanib quyidagi munosabatlarni hosil qilamiz:

$$\begin{aligned}[d(x^t, z^t)]^2 &= \sum_{i=1}^k c_i^2 = \sum_{i=1}^k (a_i + b_i)^2 = \sum_{i=1}^k a_i^2 + 2 \sum_{i=1}^k a_i b_i + \sum_{i=1}^k b_i^2 \leq \\ &\leq \sum_{i=1}^k a_i^2 + 2 \sqrt{\sum_{i=1}^k a_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^k b_i^2} + \sum_{i=1}^k b_i^2 = \left(\sqrt{\sum_{i=1}^k a_i^2} + \sqrt{\sum_{i=1}^k b_i^2} \right)^2 = [d(x^t, y^t) + d(y^t, z^t)]^2\end{aligned}$$

Oxirgi tengsizlikdan ixtiyoriy $k = 1, 2, \dots$ uchun ushbu tengsizlik o'rinli ekan kelib chiqadi

$$d(x, y) + d(y, z) \geq d(x^t, y^t) + d(y^t, z^t) \geq d(x^t, z^t),$$

o'z navbatida quyidagi tengsizlik kelib chiqadi:

$$d(x, y) + d(y, z) \geq d(x, z).$$

Demak, H to'plamda kiritilgan $d(x, y)$ funksiya metrika hosil qilar ekan.

2-masala. Bizga (X, d) metrik fazo va uning qism to'plami $A \subset (X, d)$ berilgan bo'lsin. Berilgan metrik fazo o'zining metrikasi yordamida topologik fazoga aylantirilgan bo'lsin. Olingan $x \in X$ nuqta A to'plamning urinish nuqtasi bo'lishi uchun A to'plamda x nuqtaga yaqinlashuvchi ketma-ketlikning mavjud bo'lishi zarur va yetarli ekanligi isbotlansin.

Yechish. Zarurligi. Berilgan A to'plamning yopig'i $\bar{A}$ to'plamdan x nuqta olaylik. Har bir natural i soni uchun $x_i \in A \cap B_i(x)$ nuqta olamiz. Ketma-ketlikning limiti ta'rifiga ko'ra, x nuqta va (x_n) ketma-ketlik uchun $\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, x) = 0$ munosabat o'rinli bo'lsa, x nuqta $\{x_n\}$ ketma-ketlikning limiti deyiladi. Ravshanki, $d(x, x_i) < \frac{1}{i}$ munosabat barcha natural i sonlar uchun o'rinli va bundan esa $\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, x) = 0$ tenglik kelib chiqadi. Demak, x nuqta $\{x_n\}$ ketma-ketlikning limiti ekan.

Yetartiligi. Yetarliligini isbotlash uchun berilgan A to'plamning yopig'i $\bar{A}$ to'plamga tegishli bo'lmagan x nuqta uchun unga yaqinlashuvchi ketma-ketlik mavjud emasligini isbotlash kifoya.

Modomiki, $x \notin \bar{A}$ ekan, shunday $r > 0$ soni topiladiki, uning uchun $A \cap B_r(x) = \emptyset$ munosabat o'rinli bo'ladi. Natijada, ixtiyoriy $x' \in A$ nuqta uchun $d(x, x') \geq r$ tengsizlik bajariladi. Bundan esa x nuqtaga intiluvchi A to'plamning nuqtalaridan iborat $\{x_n\}$ ketma-ketlik mavjud emasligi kelib chiqadi.

Misol va masalalar

1. Berilgan (X, d) metrik fazo uchun quyidagi tengsizliklarni isbotlang:

a) $|d(x, z) - d(z, y)| \leq d(x, y)$ bu yerda $x, y, z \in (X, d)$;

b) $d(x, Z) \leq d(x, y) + d(Z, y)$, bu yerda $Z \subset (X, d)$,

c) $|d(x, Z) - d(Z, y)| \leq d(x, y)$, bu yerda $Z \subset (X, d)$

2. Biror bo'sh bo'lmagan X -to'plam va bu to'plamda quyidagicha funksiya

$$d(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{agar } x = y \\ 1, & \text{agar } x \neq y \end{cases} \quad \text{berilgan bo'lsin. Berilgan } d(x, y) \text{- funksiya}$$

metrika ekanligi isbotlansin. Bu metrika diskret metrika, fazo esa, diskret fazo deyiladi.

3. Bizga (X, d) metrik fazo berilgan bo'lsin. U holda

$$d_1(x, y) = \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)} \quad \text{va} \quad d_2(x, y) = \min\{d(x, y), 1\}$$

lar ham metrika bo'lishi va ularning bir xil topologiya tashkil qilishi hamda (X, d_1) , (X, d_2) metrik fazolarning Koshi ketma-ketliklari bir xil ekanligi ko'rsatilsin.

4. Bizga X sifatida o'lchami n ga teng bo'lgan to'plam, ya'ni $X = \{x | x = (x_1, x_2, \dots, x_n), x_i \in R^1\}$ (keyinchalik $X = R^n$ kabi belgilaymiz) va

$$d_1(x, y) = \left(\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

funksiya berilgan bo'lsin. Berilgan $d_1(x, y)$ - funksiya metrika ekanligi isbotlansin. Bu metrika Yevklid metrikasi deb ataladi.

5. Bizga $X = R^n$ to'plam va $d_2(x, y) = \max_{i=1, \dots, n} \{x_i - y_i\}$ funksiya berilgan bo'lsin. Berilgan $d_2(x, y)$ - funksiya metrika ekanligi isbotlansin.

6. Barcha haqiqiy sonlar to'plami R ushbu $d(x, y) = \sqrt{|x - y|}$ metrika bilan metrik fazo bo'ladimi?

7. Yuqoridagi R^n da aniqlangan $d_1(x, y)$ va $d_2(x, y)$ metrikalar bir xil topologiya aniqlashini isbotlang. Bu topologiya Yevklid topologiyasi deb ataladi. Berilgan R^n to'plam va bu topologiya birgalikda Yevklid fazosi deb

ataladi va R^* bilan belgilanadi. Bundan so'ng, R^* topologik fazo sifatida Yevklid topologiyasi bilan qaraladi.

8. Barcha haqiqiy sonlar to'plami R da $d_1(x, y) = |x - y|$ va $d_2(x, y) = |\arctg x - \arctg y|$ metrikalar kiritilgan. Bu metrikalar yordamida hosil qilingan topologiyalarning ustma-ust tushishi va Koshi ketma-ketliklarini esa turlicha ekanligi ko'rsatilsin.

9. Bizga $[0; 1]$ kesmada uzluksiz funksiyalar to'plami $C_{[0; 1]}$ va $d_1(f, g) = \max_{x \in [0; 1]} |f(x) - g(x)|$ funksiya berilgan bo'lsin. Bu $d_1(f, g)$ - funksiya metrika ekanligi ko'rsatilsin.

10. Bizga $[0; 1]$ kesmada uzluksiz funksiyalar to'plami $C_{[0; 1]}$ va $d_2(f, g) = \int_0^1 |f(t) - g(t)| dt$ funksiya berilgan bo'lsin. Bu $d_2(f, g)$ - funksiya metrika ekanligi ko'rsatilsin.

11. Yuqoridagi masalalarda kiritilgan $d_1(f, g)$ metrikada limitga ega bo'lgan, $d_2(f, g)$ metrikada esa limitga ega bo'lmagan $C_{[0; 1]}$ fazoda ketma-ketlik tuzilsin.

12. Metrik fazo (X, d) ning $Y \subset X$ qism to'plami yopiq bo'lishi uchun $(X \setminus Y)$ ning ochiq bo'lishi zarur va yetarli ekanligi isbotlansin (bunda yopiq to'plam sifatida yopiq'ini bilan ustma-ust tushuvchi to'plam olinsin).

13. Metrik fazodagi har qanday chekli to'plam yopiq to'plam ekanligi isbotlansin.

14. Ochik shar ochiq to'plam ekanligi, yopiq shar va sfera yopiq to'plam ekanligi isbotlansin.

15. Ushbu $B_r(x_0) \neq B'_r(x_0)$ munosabatni qanoatlantiruvchi sharlar mavjud bo'lgan metrik fazo topilsin.

16. Har qanday (X, d) metrik fazoda

a) chekli sondagi ochiq to'plamlar kesishmasi;

b) ixtiyoriy sondagi ochiq to'plamlar birlashmasi ochiq to'plam ekanligi isbotlansin.

17 Metrik fazo (X, d) ning $A \subset X$ qism to'plami yopiq bo'lishi uchun, uning ixtiyoriy yopiq shar bilan kesishmasi yopiq to'plam bo'lishi zarur va yetarli ekanligini isbotlang.

18. Ushbu $\text{int}(A \cap B) = \text{int } A \cap \text{int } B$ munosabat o'rinli ekanligi isbotlansin.

19 Metrik fazoda har qanday yaqinlashuvchi ketma-ketlikning fundamental ekanligi ko'rsatilsin.

20. Metrik fazoda Y to'plam yopiq bo'lishi uchun Y dagi nuqtalardan iborat barcha yaqinlashuvchi ketma-ketliklarning limiti Y ga tegishli bo'lishi zarur va yetarli ekanligi isbotlansin.

21. Metrik fazoning ixtiyoriy to'plamining yopig'i yopiq to'plamligi ko'rsatilsin.

22. Bizga (X, d) metrik fazo va uning X' qism fazosi berilgan bo'lsin. Qism fazo $X \subset X'$ ning U to'plami ochiq (yopiq) bo'lishi uchun ushbu $U = U \cap X'$ tenglikni bajarilishi zarur va yetarli ekanligi ko'rsatilsin (bu yerda $U \subset X$ dagi ochiq (yopiq) to'plam).

23. Metrik fazoda radiusi 7 ga teng bo'lgan shar, radiusi 3 ga teng bo'lgan shar ichida joylashsa, ularning ustma-ust tushishi isbotlansin.

24. Metrik fazoda $\{x_n\}$ ketma-ketlik limitga ega bo'lsa, uning limiti yagonaligi isbotlansin.

25. Quyidagi hollarning har birida Yevklid fazosi (R^1, d_1) da berilgan A to'plamning yopig'i topilsin:

- 1) $A = Q$ (bu yerda Q - barcha ratsional sonlar to'plami);
- 2) $A = \mathbb{Z}$ (bu yerda Z - barcha butun sonlar to'plami);
- 3) $A = \sin Z$;
- 4) $A = \arctg(\mathbb{Z})$;
- 5) $A = \arccos(\sin Z)$;
- 6) $A = e^Q$;
- 7) $A = \ln(1 + Q)$ (Q - manfiy bo'lmagan ratsional sonlar to'plami);
- 8) $A = \{m + n\alpha\} \quad m, n \in \mathbb{Z}, \alpha$ - irratsional son;
- 9) $A = \left\{ \frac{p^2}{q^2}, p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0 \right\}$;
- 10) $A = \left\{ 2^{\frac{p}{q}}; p, q \in \mathbb{N} \right\}$

Quyidagi hollarda esa Yevklid fazosi (R^2, d_1) da berilgan A to'plamning yopig'i topilsin:

- 11) $A = e^u$;
- 12) $A = \left\{ (x, \sin \frac{1}{x}); x > 0 \right\}$

26. Bir o'lchamli Yevklid fazosi (R^1, d_1) da ichma-ich joylashgan, uzunligi nolga intiluvchi yopiq sharlar ketma-ketligining kesishmasi nuqta yoki yopiq shar ekanligi ko'rsatilsin.

27. Bir o'lchamli Yevklid fazosi (R^1, d_1) da berilgan to'plam ochiq bo'lishi uchun, u o'zaro kesishmaydigan, sanoqli sondagi ochiq intervallarning birlashmasidan iborat bo'lishi zarur va yetarli ekanligi isbotlansin.

28. Ikki o'lchamli Yevklid fazosi (R^2, d_1) da bitta nuqtasini chiqarib tashlagandan so'ng ochiq bo'lib qoladigan yopiq to'plamga misol keltiring.

29. Metrik fazoda kesishmasi ochiq bo'lmagan to'plamdan iborat bo'lgan